
Ayudantía 3 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Alfredo Alegría

Facultad de Matemáticas

Temas: Independencia y Probabilidad Condicional.

Ejercicio 1 Sean $A_1, \dots, A_n$ eventos independientes. Demuestre que

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - P(A_k)).$$

Ejercicio 2 Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad, y sea $B \in \mathcal{F}$ un evento cualquiera.

1. Pruebe que si $\{A_n\}$ es una sucesión de eventos en $\mathcal{F}$ tales que $A_n \uparrow \Omega$ y $P(A_n) > 0$ para $n \geq 1$, entonces

$$P(B | A_n) \rightarrow P(B) \quad \text{si } n \rightarrow \infty.$$

2. Suponga ahora que $\{A_n\}$ es una sucesión de eventos en $\mathcal{F}$ tales que $A_n \downarrow \emptyset$. ¿Es cierto entonces que

$$P(B | A_n) \rightarrow P(B) \quad \text{si } n \rightarrow \infty?$$

Pruebe o dé un contraejemplo.

Ejercicio 3 Sea $A_1, A_2, \dots$ una sucesión infinita de eventos. Defina

$$B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \quad \text{y} \quad C_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k.$$

Demuestre que si B_n y C_n son independientes para cada n , entonces los eventos límite superior y límite inferior de la sucesión A_n también son independientes. En particular, cuando la sucesión A_n converge al evento A , entonces A tiene probabilidad cero o uno.

Ejercicio 4 Sea $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espacio de probabilidad y suponga que todos los conjuntos mencionados pertenecen a $\mathcal{A}$.

1. Sea $P_1(\cdot) = P(\cdot | B)$ y $P_2(\cdot) = P_1(\cdot | C)$, donde $P(B) > 0$ y $P(C) > 0$. Demuestre que para cualquier evento A , $P_2(A) = P(A | B \cap C)$.
2. Demuestre que si los A_n son disjuntos y $P(B | A_n) \geq c$ para todo n , entonces $P(B | \cup A_n) \geq c$ (se puede suponer que $P(A_n) > 0$ para todo n).
3. Demuestre que Si $A_n \supset A_{n+1}$ y $P(A_{n+1} | A_n) \leq \frac{1}{2}$ para todo n , entonces $P(A_n) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.
4. Si los A_n son disjuntos y $P(B | A_n) = P(C | A_n)$ para todo n , entonces $P(B | \cup A_n) = P(C | \cup A_n)$.
5. Si $A_1, A_2, \dots$ son disjuntos y $\cup A_n = \Omega$, entonces $P(B | C) = \sum P(A_n | C)P(B | A_n \cap C)$.